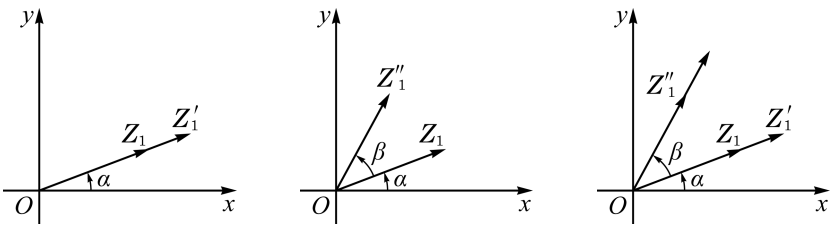
$$=2\left(\cos\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=2\mathrm{i}.$$

我们现在来分析复数乘法的几何意义.

在复平面上，把复数 $z_1=r(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)$（其中 $r=|z_1|\geqslant 0$）对应的向量记为 $\overrightarrow{OZ_1}$，则 $|\overrightarrow{OZ_1}|=r$，而从 x 轴正向到 $\overrightarrow{OZ_1}$ 方向需旋转 α 角（当 $\alpha>0$ 时，逆时针旋转；当 $\alpha<0$ 时，顺时针旋转）.

把 z_1 乘一个非负实数 s，就是把向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 伸缩为原来的 s 倍，成为向量 $\overrightarrow{OZ_1'}=s\overrightarrow{OZ_1}$（向量与实数的乘积），使它的模 $|\overrightarrow{OZ_1'}|=sr$，而其辐角不变（图 9-4-2(1)）.



(1)　　(2)　　(3)

图 9-4-2

把 z_1 乘一个模为 1 的复数 $\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta$，就是把 z_1 的辐角从 α 变成了 $\alpha+\beta$，将向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 变成为向量 $\overrightarrow{OZ_1''}$，而其模 $|\overrightarrow{OZ_1''}|=r$ 不变（图 9-4-2(2)）. 也就是说，这个乘法就是让向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 绕坐标原点旋转 β 角成为向量 $\overrightarrow{OZ_1''}$，使得以 x 轴正半轴为始边、以 $\overrightarrow{OZ_1''}$ 为终边的角是 $\alpha+\beta$. 这样，“旋转”这一重要的几何变换可以用复数乘法得到准确的表达. 例如，由于 i 的辐角主值是 $\frac{\pi}{2}$，因此把 z_1 乘 i 就是让向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 绕坐标原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$.

当 $\beta>0$ 时，逆时针旋转；当 $\beta<0$ 时，顺时针旋转.

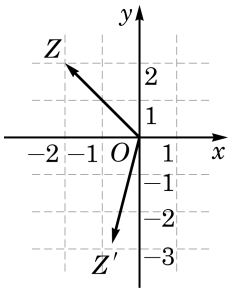


图 9-4-3

一般地，把复数 z_1 乘任意一个复数 $z_2=s(\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta)$，在几何上就是对 $\overrightarrow{OZ_1}$ 作上述两个变换的合成：先伸缩，再旋转，或者先旋转，后伸缩（图 9-4-2(3)）. 从复数乘法的结果我们知道，这两个不同顺序会得到同样的结果.

例 4　如图 9-4-3，设复数 $-2+2\mathrm{i}$ 在复平面上所对应的向量是 $\overrightarrow{OZ}$，将 $\overrightarrow{OZ}$ 绕原点 O 逆时针旋转 120°得到向量 $\overrightarrow{OZ'}$. 求向量 $\overrightarrow{OZ'}$ 所对应的复数.（结果用复数的代数形式表示）